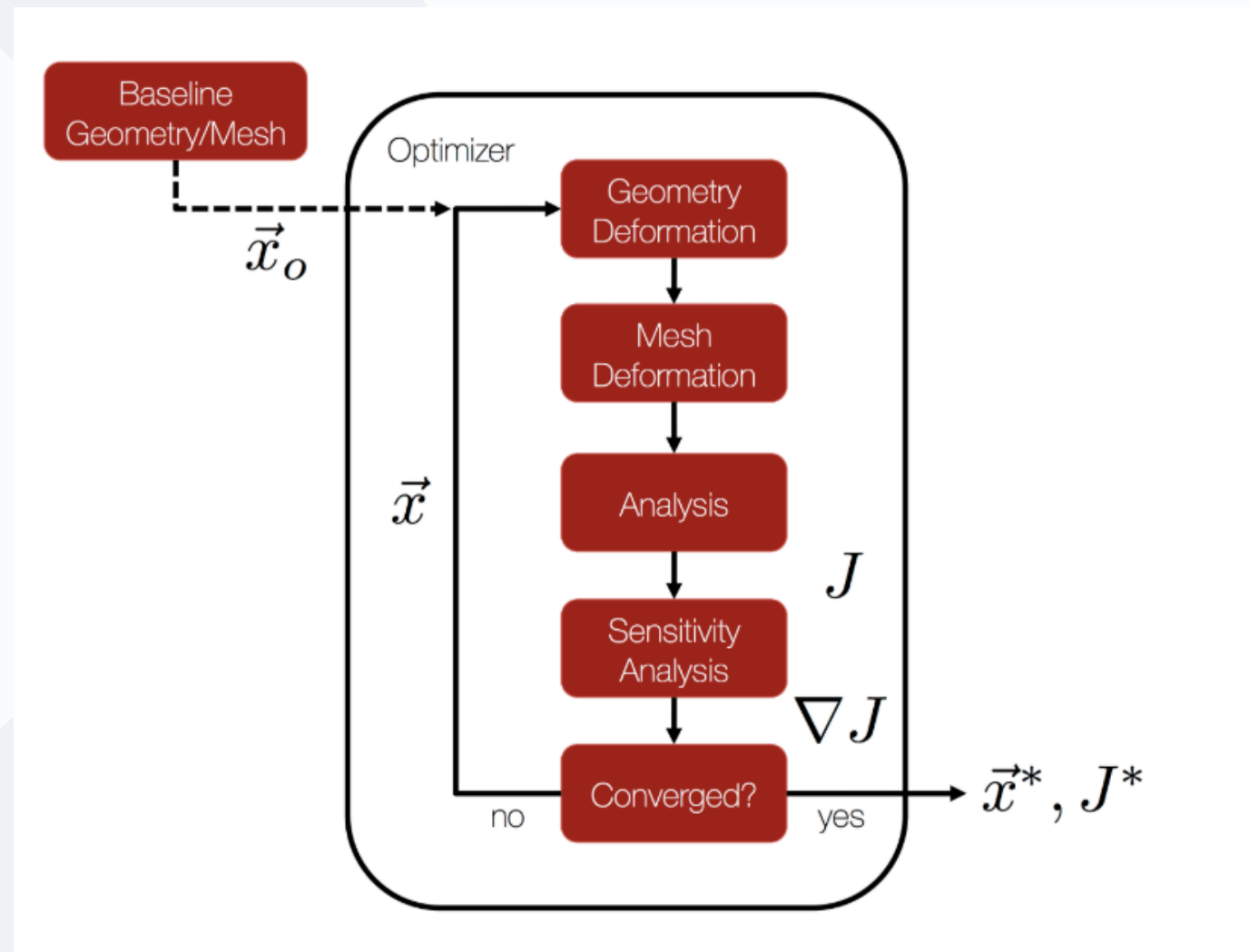


항공기계공학과 2022010491 오서준

전산유체해석실습 12주차 보고서



해석과제



● 공력형상최적설계 프로젝트

- NACA0012 날개를 적용하여 천음속 비행조건에서 충격파에 의한 항력을 최소화하는 최적 설계를 진행

- **SU2_CFD** - performs the direct and the adjoint flow simulations
- **SU2_DOT** - projects the adjoint surface sensitivities into the design space to obtain the gradient
- **SU2_DEF** - deforms the geometry and mesh with changes in the design variables during the shape optimization process
- **shape_optimization.py** - automates the entire shape design process by executing the SU2 tools and optimizer

- SU2_CFD, SU2_DOT, SU2_DEF, shape_optimization.py를 사용하면 됨

- https://su2code.github.io/tutorials/Inviscid_2D_Unconstrained_NACA0012/ 참조

- 유동조건 :

- Pressure = 101325 Pa
- Temperature = 273.15 K
- Mach number = 0.8

참고 : https://su2code.github.io/tutorials/Inviscid_2D_Unconstrained_NACA0012/

해석조건

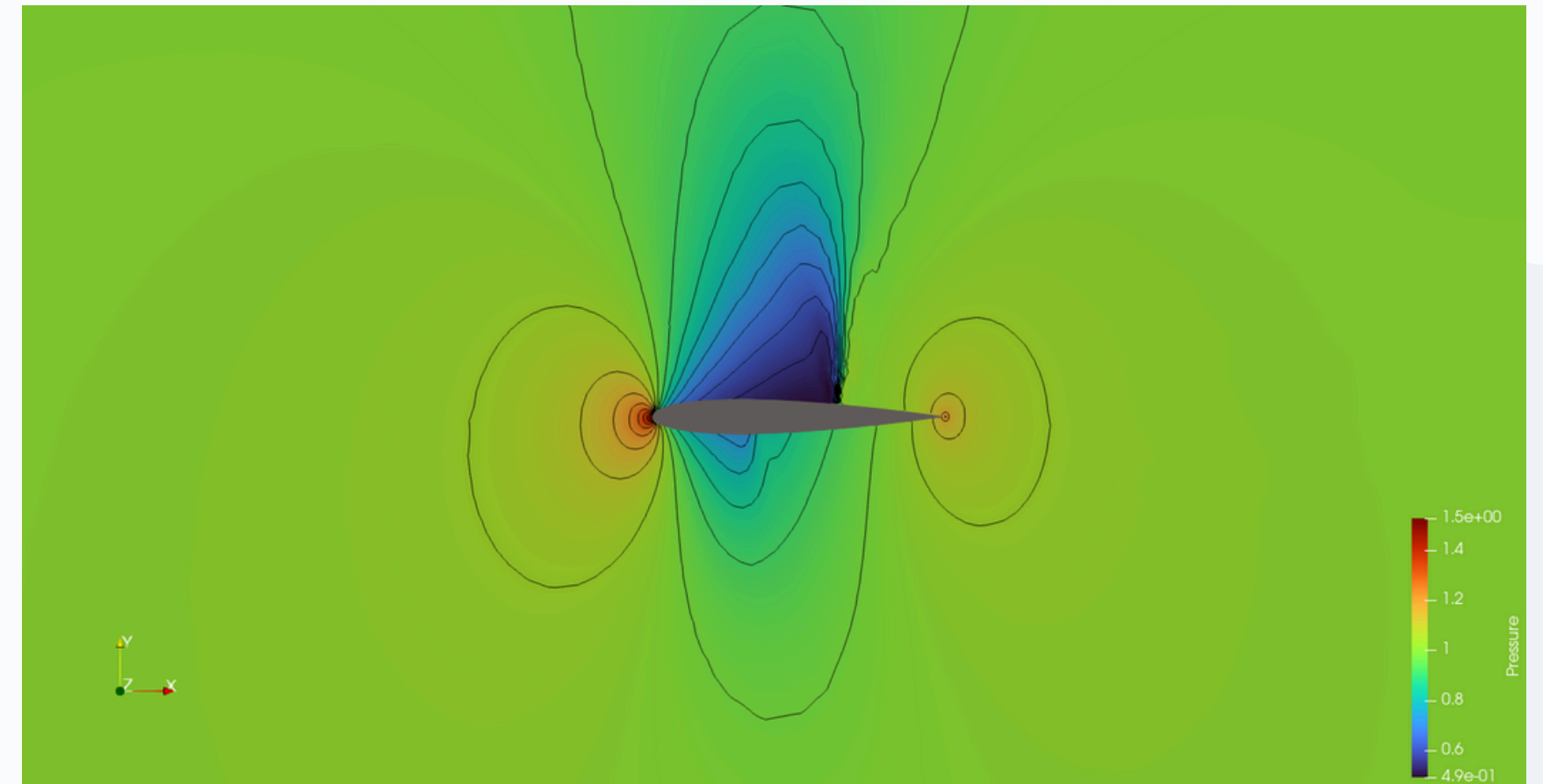
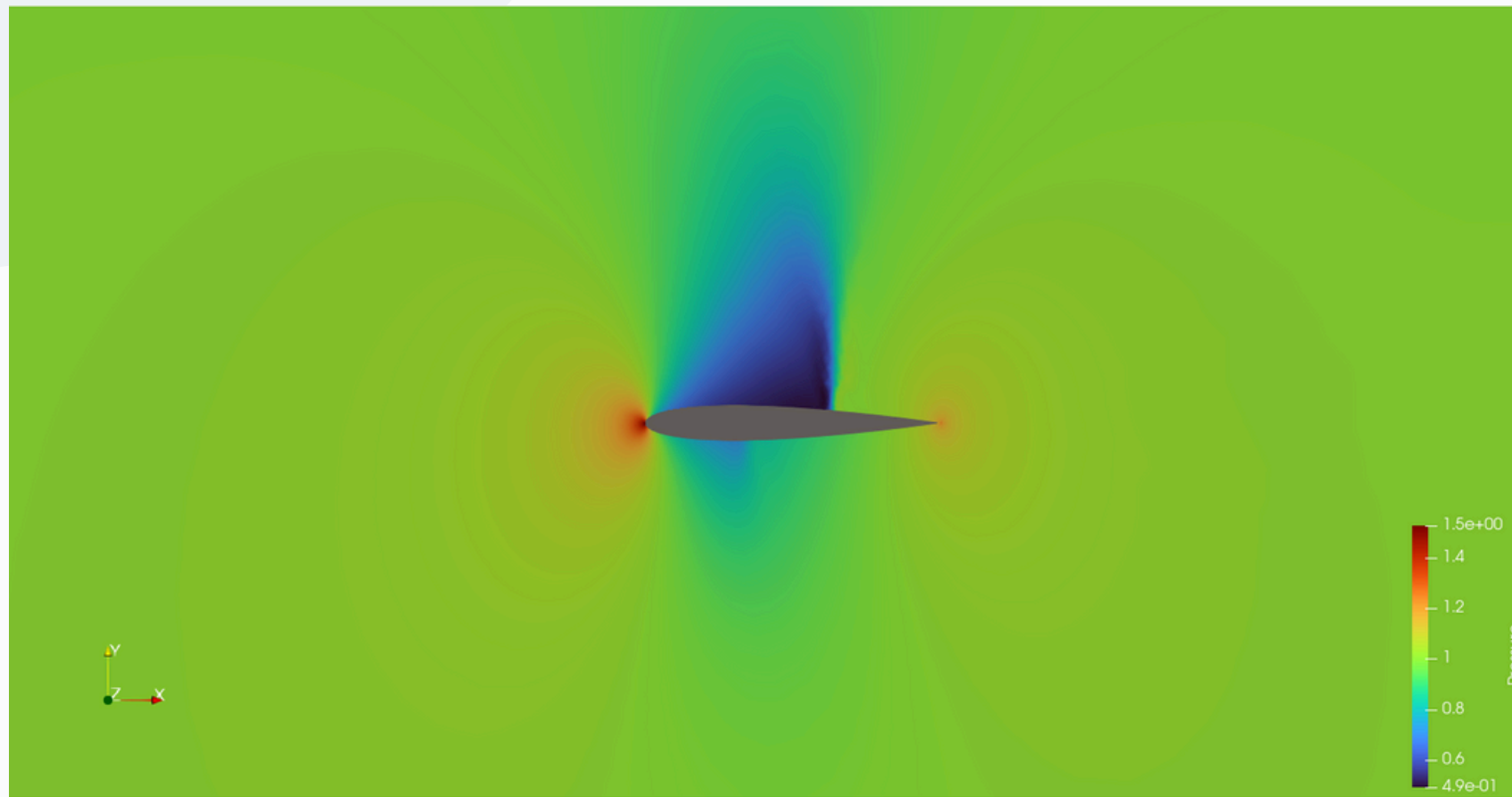
Problem Setup

The flow conditions of this numerical experiment are such that transonic shocks appear on the upper and lower surfaces, which causes drag. The goal of the design process is to minimize the coefficient of drag (C_d) by changing the shape of the airfoil. In other words, we would like to eliminate the shocks along the airfoil surface. This problem will solve the Euler and adjoint Euler (drag objective) equations on the NACA0012 airfoil at an angle of attack of 1.25 degrees using air with the following freestream conditions:

- Pressure = 101325 Pa
- Temperature = 273.15 K
- Mach number = 0.8

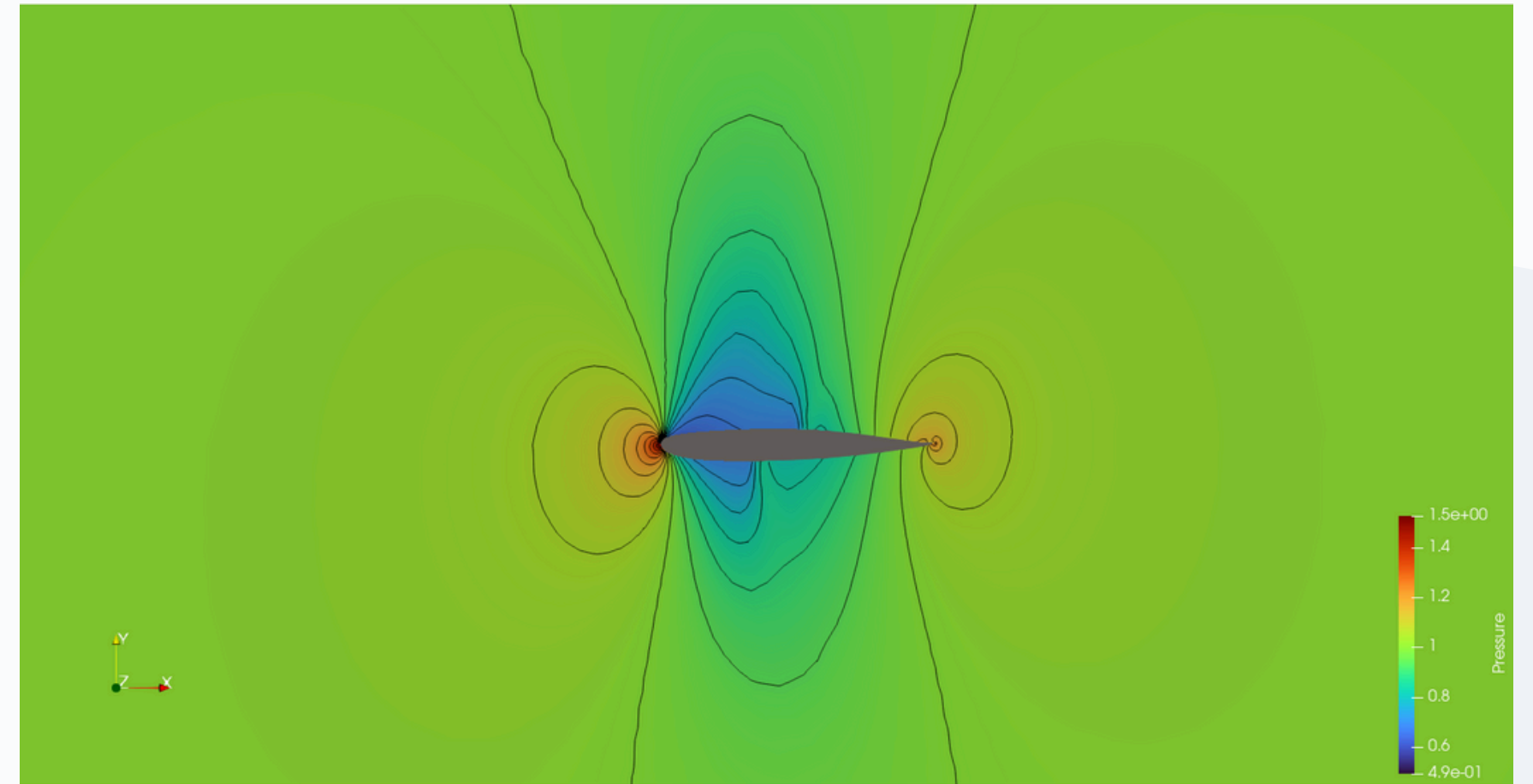
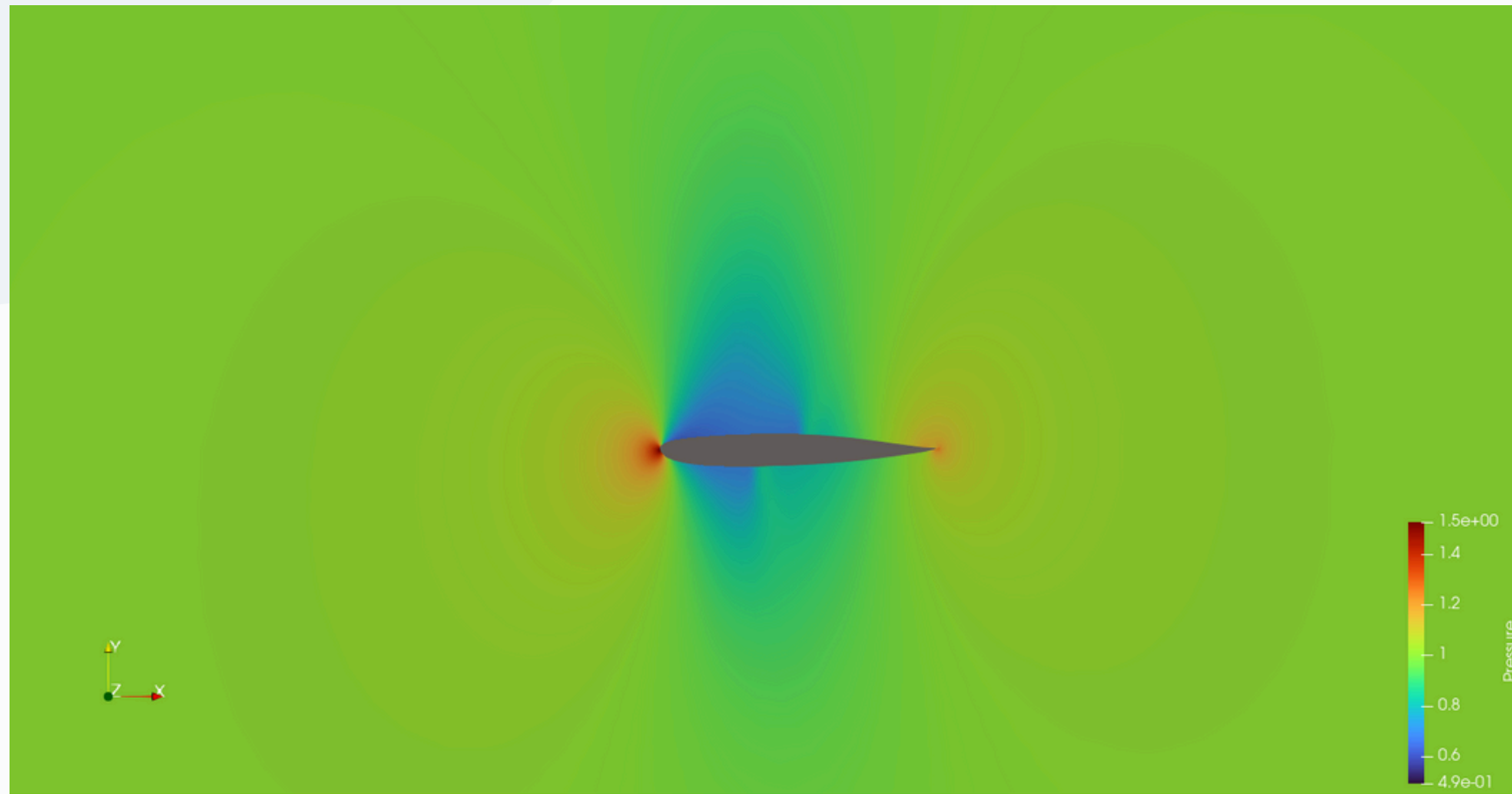
1) 압력장 비교

- initial



1) 압력장 비교

- final



1) 해석결과

initial 결과 :

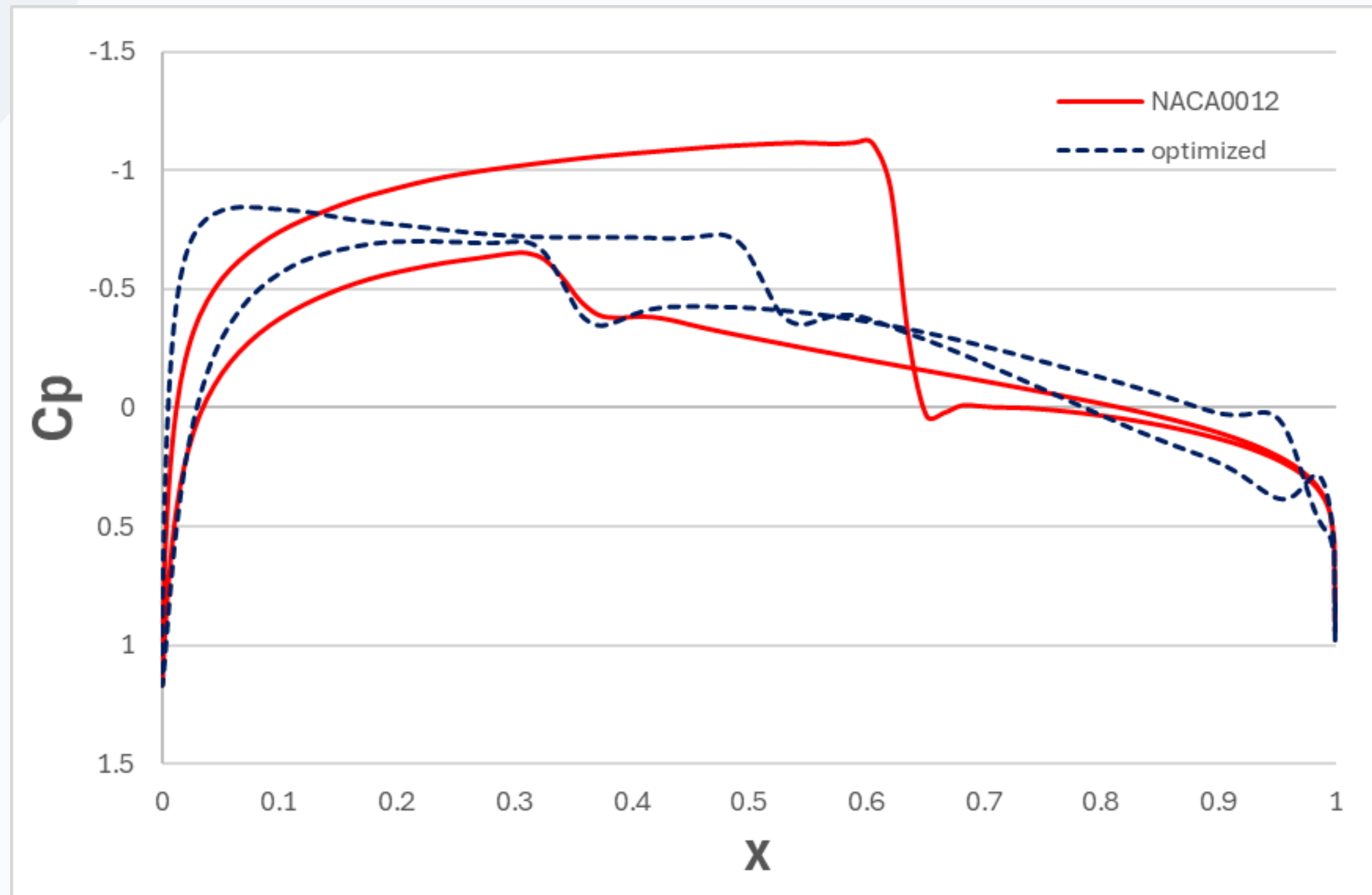
- 익형의 윗면과 아랫면중앙 부근에서 급격한 색상 변화(불연속면)가 관찰됨.
- 이는 천음속 유동 특성인 강한 충격파가 발생했음을 의미하며, 이로 인해 높은 조파 저항이 유발됨.

Optimized 결과 :

- 최적화 후, 익형 표면의 압력 분포가 부드럽게 천이되는 형태로 변화함.
- 초기 형상에서 관찰되던 강한 충격파가 효과적으로 제거되거나 강도가 현저히 약화되었음을 시각적으로 확인할 수 있음.

결론: 형상 최적화를 통해 유동의 불연속성을 제거함으로써 공력 성능이 개선됨.

2) 압력계수 비교



2) 해석결과

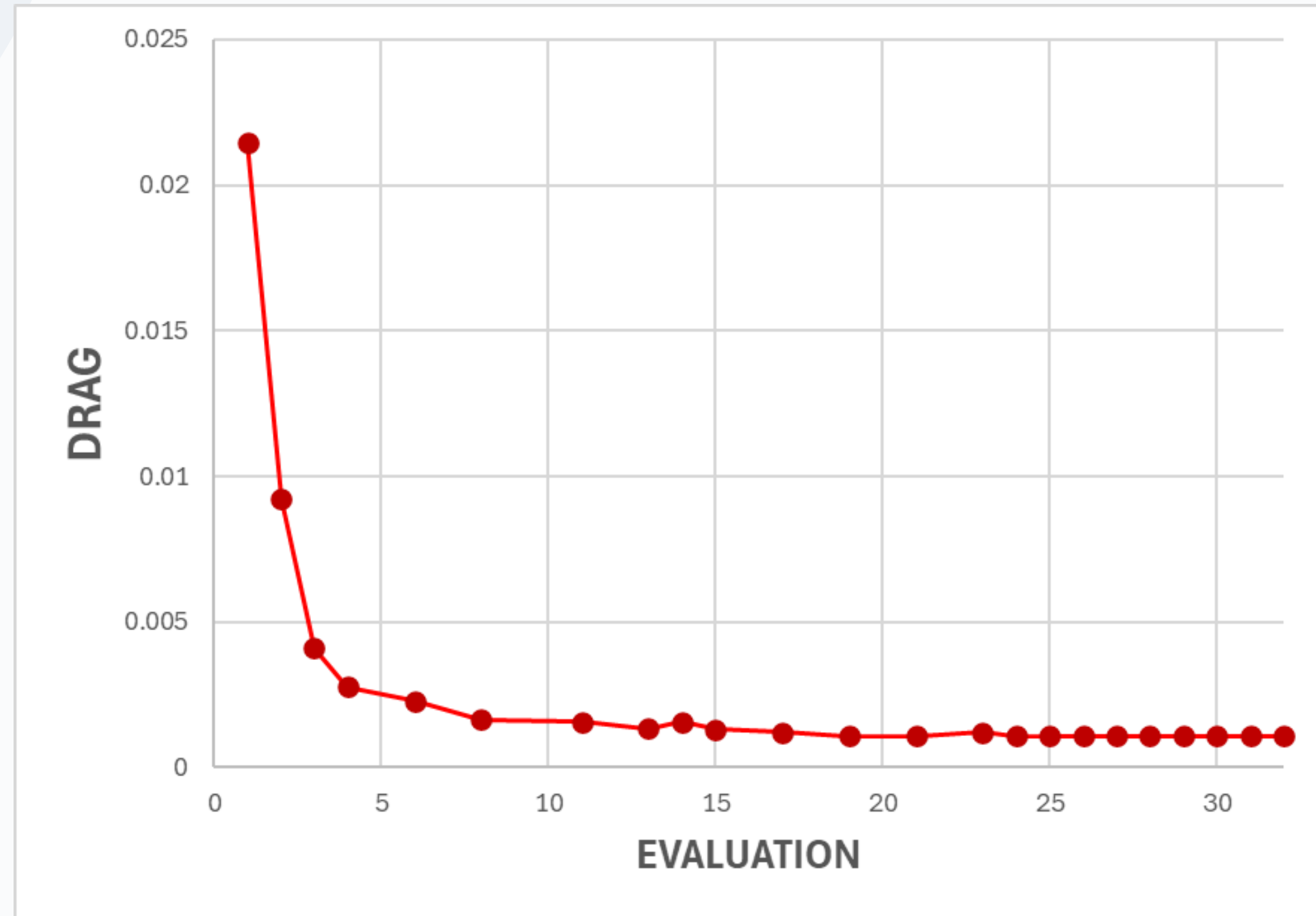
Baseline (NACA0012, 적색 실선) 분석

- 강한 충격파 발생 ($x = 0.6$ 구간):
 - 그래프의 $x=0.6$ 지점 부근을 보면, 완만하게 상승하던 곡선이 수직에 가깝게 급격히 하강하는 구간이 관찰됨
 - 이는 초음속으로 가속된 유동이 강한 충격파를 만나 급격하게 감속되면서 압력이 불연속적으로 상승하는 현상임.
 - 이러한 충격파는 유동의 에너지를 손실시키며 막대한 조파 저항을 유발하는 직접적인 원인이 됨.

Optimized (최적화 형상, 청색 점선) 분석

- 충격파 제거 :
 - 최적화된 형상의 그래프는 적색 실선과 달리 급격한 수직 낙하 구간이 완전히 사라짐.
 - 대신 $x=0.5$ 이후 구간에서 압력이 부드럽게 회복되는 경향을 보임. 이는 충격파가 제거되었거나, 매우 약한 등엔트로피 압축파로 분산되었음을 의미.
- 압력 분포의 변화 :
 - 최적화된 그래프는 윗부분이 평평한 루프탑 형태를 띰. 이는 익형 윗면의 곡률을 줄여 유동 가속을 제어함으로써, 충격파 발생을 억제하는 초임계 익형의 전형적인 특징임.

3) 항력계수 추이



3) 해석결과

수렴 과정 분석

- 초기 단계 (0~5회): 최적화 시작 직후 항력 계수가 약 0.022에서 0.005 이하로 급격하게 감소함. 이는 초기 형상 변형만으로도 충격파 감소 효과가 매우 컸음을 시사함.
- 안정화 단계 (10회 이후): 약 10회 반복 이후부터는 항력 값이 0에 가까운 값으로 수렴하며 더 이상의 큰 변화 없이 안정적인 상태를 유지함.
- 최적화 알고리즘: 사용된 경사 하강법 기반의 최적화 기법이 항력 최소화를 달성하기 위해 매우 효율적으로 작동했음을 입증함.
- 결론: 약 30회의 반복 계산을 통해 천음속 조건에서의 항력을 획기적으로 낮춤.



감사합니다

Thank you